

1. 真正关心总体风险

$$R(h) = \mathbb{E}_{(x,y) \sim \mathcal{D}}[\ell(h(x), y)]$$

但未知分布 $\mathcal{D}$ 让它无法直接计算。

2. 用样本风险代替

$$\hat{R}_m(h) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \ell(h(x_i), y_i)$$

ERM 选择经验风险最小的假设。

3. 总误差可分成两部分

$$R(\hat{h}) - R(h^*) = \text{估计误差} + \text{近似误差}$$

模型太简单时近似误差大，太复杂时估计误差大。

4. 一致收敛连接两者

若所有假设的经验风险都接近总体风险：

$$\sup_{h \in \mathcal{H}} |R(h) - \hat{R}(h)| \leq \epsilon$$

ERM 才能泛化。

5. 容量决定样本复杂度

有限假设类常见界：

$$m = O\left(\frac{\log |\mathcal{H}| + \log(1/\delta)}{\epsilon^2}\right)$$

更大容量需要更多数据。

6. 正则化是在控制容量

$$\min_h \hat{R}(h) + \lambda \Omega(h)$$

正则化不只是优化技巧，它在限制可选函数的有效复杂度。

一图总结 总体风险 $\rightarrow$ 经验风险 $\rightarrow$ ERM $\rightarrow$ 一致收敛 $\rightarrow$ 容量与样本量 $\rightarrow$ 正则化。